

# 大一小车项目

## 建模组要求

### 一、工作内容

1. 建立小车三维结构模型，至少包含底盘、外壳、轮胎及总装配关系，确保结构可制造、可装配、可维护。
2. 在底盘与外壳上预留足够的 M3 螺丝孔位，建议安装通孔为  $\phi 3.2\text{ mm}$ ，满足电机、驱动板、主控板、电池与传感器支架安装需求。
3. 完成关键参数辨识与尺寸标注，至少包括各孔位中心距、底盘长宽高、轮距、轮径、轴距与离地间隙。
4. 输出小车结构图供各小组使用，至少包含总装图、关键部件图、孔位尺寸图与必要的装配说明。
5. 完成实物制作，材料自定，并进行试装验证，确保各模块安装无干涉、无明显松动。
6. 对完成的模型进行产品化渲染，对渲染后的模型进行实际使用动画介绍，包括整个场景及运行过程。

### 二、交付物

1. CAD 源文件与可交换格式文件（STEP/STL）。
2. 工程图文档（含尺寸、公差、孔位坐标）。
3. 参数辨识表（孔位距离、底盘尺寸、轮距、轮径等）。
4. 实物照片与装配记录。
5. 渲染后模型，格式要求为 .max 文件。
6. 模型实际运行动画，格式要求为 .mp4。

### 三、验收要求

1. 各功能部件可使用 M3 螺丝可靠安装。
2. 关键尺寸与图纸一致，误差满足加工与装配要求。
3. 结构稳定，满足连续运行条件。
4. 动画无明显穿模且能够正常播放。

# ROS 组要求

## 一、工作内容

1. 按嵌入式组接口需求完成各传感器 ROS 驱动或桥接节点开发，至少覆盖摄像头、编码器、IMU 等关键数据链路。
2. 设计完整节点架构，明确感知、控制、状态机、可视化与日志节点职责，保证系统可扩展、可维护。
3. 统一并文档化通信接口（topic、service、action），明确消息类型、发布频率、单位与异常处理策略。
4. 统一节点、话题与 TF 坐标系命名规范，建立标准 TF 树，确保各模块坐标定义一致。
5. 实现官方键盘控制节点接入，使用 teleop\_twist\_keyboard 控制小车移动，完成前进、后退、转向与停车联调。

## 二、交付物

1. ROS 节点源码与启动文件（launch）。
2. 通信接口文档（topic、service、action 清单）。
3. TF 坐标系说明文档与示意图。
4. 键盘控制联调记录与演示结果。

## 三、验收要求

1. 键盘控制可稳定驱动小车运动。
2. 关键话题数据连续有效，TF 无断链。
3. 与嵌入式接口对接稳定，满足联调需求。

# 嵌入式组要求

## 一、工作内容

1. 完成主要部件选型与参数确认，至少包含下位机、电池、驱动电机、转向结构、灰度传感器、摄像头及相关接口。
2. 软件方面：完成电机驱动、编码器 / 传感器、通信接口（串口 / CAN）、OLED 显示，使用 hal 库标准库均可。硬件方面：电池转电压方面可采用成品产品，电机驱动和主控等使用直插或贴片均可，电机使用编码电机。

3. 能够与 ros 进行串口通信，正常接收处理 ros 的信息并发送。
4. 实现基础安全机制，至少包含急停。
5. 尽量不使用杜邦线。

## 二、交付物

1. 底层驱动代码与通信协议文档。
2. ROS 对接接口说明（串口通信的设置）。
3. 电源与线束设计图及接线说明。
4. 安全不烧的板子。

## 三、验收要求

1. 底层驱动运行稳定，通信链路可靠。
2. ROS 指令可闭环执行，信息交换正常。
3. 振动工况下接插件无松脱。

# AI 组要求

## 一、工作内容

1. 与 ROS 组、嵌入式组提前对接上位机硬件参数（如 CPU 算力、内存、接口协议），确定适配的 YOLO 版本，明确模型输入分辨率，确保模型部署兼容性。
2. 在上位机上成功部署 YOLO 算法，调用小车摄像头（通过接口对接），使用 YOLO 官方预训练模型完成试运行，确保模型可正常启动、采集画面并输出识别结果。
3. 标注贴合小车实际运行场景的数据集，核心覆盖巡线、锥桶（障碍）识别，合理规划数据集，避免标注混乱及样本单一。
4. 基于标注数据集训练 YOLO 模型，优化模型参数，确保模型在小车实际场景中正常识别目标，杜绝欠拟合、过拟合问题。
5. 上位机部署无需转换模型格式，直接使用训练好的 YOLO 原生模型文件，确保模型可在上位机上稳定运行。
6. 对模型进行帧率优化与轻量化处理，降低模型体积与硬件资源占用。
7. 将 YOLO 识别结果（如巡线偏差、锥桶坐标、识别置信度）按 ROS 组通信接口规范，通过指定话题发布，确保识别结果可直接用于小车控制（转向调整、避障决策等）。

## 二、交付物

1. YOLO 相关模型文件：训练完成且可在上位机上正常运行的模型文件、未优化与优化后的版本对比文件。
2. 模型训练相关文件：模型训练日志（含迭代次数、损失值、准确率、召回率变化曲线）、模型优化报告（说明帧率优化、轻量化的具体方法及效果对比）。

## 三、验收要求

1. 能够成功识别巡线、锥桶（障碍）目标，无明显欠拟合、过拟合
2. 视频识别帧率稳定 $\geq 60\text{fps}$ ，识别延迟 $\leq 100\text{ms}$ ；连续运行 10 分钟无帧率骤降、模型崩溃现象。
3. 模型可在指定上位机上稳定运行，部署后不影响上位机正常运行及与其他组的接口对接，不干扰嵌入式组核心功能（电机驱动、急停、串口通信）。
4. 识别结果能正常通过 ROS 话题发布，与 ROS 组对接无丢包、无延迟；异常信号可准确同步给嵌入式组、ROS 组，兜底逻辑可正常生效。